ЧЕК-ЛИСТ

Числовые промежутки

Неравенства, числовая ось и скобки

Математика, 7 класс

14 октября 2026 года

Кирилл Зиновьев

Как переходить от рисунка на числовой оси к неравенству и записи промежутка; как проверять границы и переводить текстовую задачу на язык уравнения.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Что означает штриховка на числовой оси

На оси отмечают **все подходящие значения** x. Штриховка вправо от точки означает числа больше границы, влево — числа меньше границы. Граница может *входить* или *не входить* в промежуток.

Рисунок на оси	Неравенство и промежуток	
	$x \le 5$	$x \in (-\infty; 5]$
	$x < 5$	$x \in (-\infty; 5)$
	$x \ge 5$	$x \in [5; +\infty)$
	$x > 5$	$x \in (5; +\infty)$

Как читать: $x \in [5; +\infty)$ — «x принадлежит промежутку от 5 включительно до плюс бесконечности».

Запомните связь трёх обозначений:

- Закрашенная точка $\longleftrightarrow$ знаки $\le$, $\ge$ $\longleftrightarrow$ квадратная скобка $[\,]$.
- Выколотая точка $\longleftrightarrow$ знаки $<$, $>$ $\longleftrightarrow$ круглая скобка $(\,)$.
- При $-\infty$ и $+\infty$ скобка **всегда круглая**: бесконечность не является числом, которое можно включить.

Важно. Рисунки схематичны: место числа 5 на каждом рисунке выбрано для наглядности. Значение границы задаёт подпись под точкой, направление — штриховка.

2. Промежуток между двумя числами

Если штриховка находится **между двумя границами**, используйте **двойное неравенство**. Слева записывайте меньшую границу, справа — большую.

Границы на оси	Запись
	$-2 \le x \le 2{,}5$ $x \in [-2;\, 2{,}5]$
	$-2 < x < 2{,}5$ $x \in (-2;\, 2{,}5)$
	$4 \le x < 12$ $x \in [4;\, 12)$
	$4 < x \le 12$ $x \in (4;\, 12]$

Проверка по границам. Если $x \in [4;\, 12)$, число 4 подходит, число 12 — нет; при этом число $11{,}99$ подходит. Между двумя разными числами лежит бесконечно много действительных чисел.

Почему в скобках точка с запятой? В русской записи $2{,}5$ — одно десятичное число. Точка с запятой помогает однозначно разделять *границы* промежутка.

3. Мини-чек-лист перед записью ответа

☐ Я вижу, какая часть оси выделена: влево, вправо или между границами.

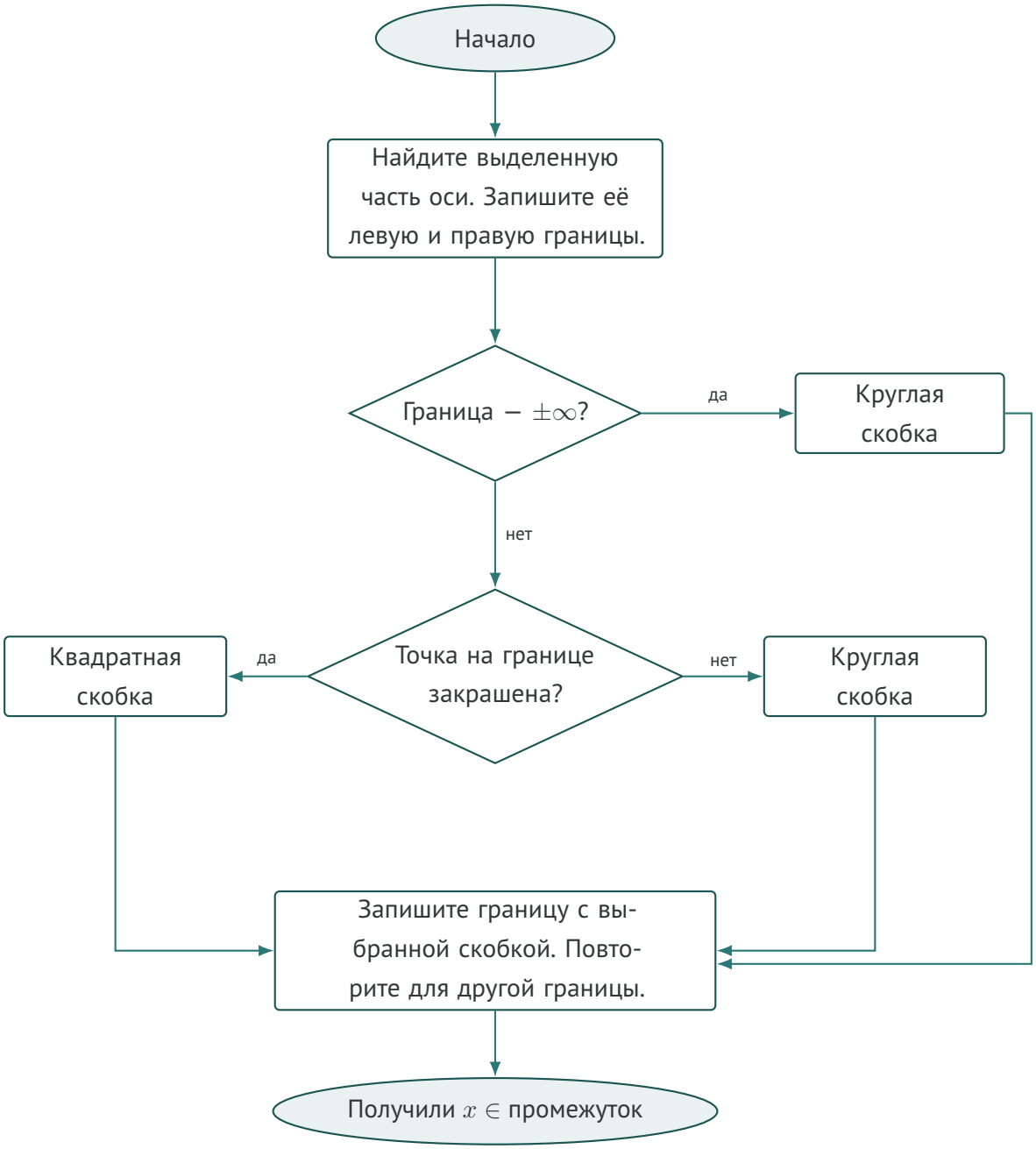
☐ Я выяснил, входит ли каждая конечная граница.

☐ Я выбрал строгий или нестрогий знак.

☐ Я записал границы промежутка слева направо.

☐ Я использовал круглые скобки рядом с $\pm\infty$.

4. Алгоритм: от рисунка к записи промежутка



Пример алгоритма. На оси закрашена точка -1, а штриховка идёт вправо. Левая граница -1 включена, правая — $+\infty$. Значит,

$$x \geq -1, \qquad x \in [-1; +\infty).$$

5. Дополнительный сюжет урока: текстовая задача

Дано. У Маши и Васи сначала было поровну денег. Маша потратила 6 рублей, Вася — 14 рублей. После этого у Маши осталось в 3 раза больше денег, чем у Васи. Сколько рублей было у каждого сначала?

	До покупок	После покупок
Маша	x	$x-6$
Вася	x	$x-14$

Как перевести фразу «у Маши в 3 раза больше». После покупок у Маши *большая* сумма, у Васи — *меньшая*; поэтому

$$\underbrace{x-6}_{\text{Маша}} = 3 \cdot \underbrace{(x-14)}_{\text{Вася}}.$$

Неравенство сумм здесь превращаем в *точное равенство с множителем* 3. Умножить нужно сумму Васи — она меньше.

Решение.

$$x-6 = 3x-42,$$
$$x-3x = 6-42,$$
$$-2x = -36,$$
$$x = 18.$$

Проверка. У Маши осталось $18-6=12$ рублей, у Васи — $18-14=4$ рубля. Действительно, $12 = 3 \cdot 4$. Изначально у каждого было по **18 рублей**.

Типичная ошибка. Равенство $x-6 = x-14$ неверно: деньги после покупок уже *не равны*. Соотношение «в 3 раза больше» необходимо отразить сразу при составлении уравнения.

6. Ошибки, которые важно предупреждать

- **Смешение скобок.** У выколотой конечной точки круглая скобка; у закрашенной — квадратная.
- **Перепутанные знаки.** Штриховка справа означает $>$ или $\geq$, слева — $<$ или $\leq$.
- **«Включили бесконечность».** Записи $[-\infty; 5]$ и $[5; +\infty]$ неверны.
- **Перечислены лишь целые числа.** Промежуток может содержать дробные числа, например $4{,}01$.
- **Ошибочный множитель в задаче.** Фраза «у Маши в 3 раза больше» означает Маша $=$ $3 \cdot$ Вася.

Тренировочный блок. Путь А

10 заданий по возрастанию сложности. Для задач 1–8 используйте изученную связь между осью, неравенством и промежутком; в задаче 10 обязательно составьте уравнение.

1. Запишите промежуток $x \geq -1$ с помощью знака $\in$ и изобразите его на числовой оси.

2. Запишите промежуток $x < 5$ с помощью знака $\in$ и изобразите его на числовой оси.

3. Запишите неравенство, задающее промежуток $x \in (-3; +\infty)$. Укажите, подходит ли число -3.

4. Запишите неравенство, задающее промежуток $x \in (-\infty; 2]$. Укажите, подходит ли число 2.

5. Запишите в виде промежутка двойное неравенство $-2 \leq x \leq 2{,}5$. Назовите обе включённые границы.

6. Запишите в виде промежутка двойное неравенство $4 \leq x < 12$. Какие из чисел 4, $11{,}9$ и 12 ему принадлежат?

7. Запишите двойным неравенством $x \in (4; 12]$. Составьте *два примера* подходящих чисел, одно из которых — целое, другое — дробное.

8. По рисунку запишите *и* двойное неравенство, *и* промежуток:



9. Для $x \in (-1; 3]$ выберите *все* подходящие значения из списка: -1; $-0{,}5$; 0; 3; $3{,}1$. Объясните выбор каждого из двух граничных значений -1 и 3.

10. У Алины и Димы изначально было одинаковое количество денег. Алина потратила 8 рублей, Дима — 20 рублей. После покупок у Алины осталось в 3 раза больше денег, чем у Димы. Сколько рублей было у каждого до покупок? Составьте уравнение и выполните проверку.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x \in [-1; +\infty)$; точка -1 закрашена, луч вправо.
2	$x \in (-\infty; 5)$; точка 5 выколота, луч влево.
3	$x > -3$; число -3 не подходит.
4	$x \le 2$; число 2 подходит.
5	$x \in [-2; 2{,}5]$; включены -2 и $2{,}5$.
6	$x \in [4; 12)$; подходят 4 и $11{,}9$; 12 не подходит.
7	$4 < x \le 12$; например, 5 и $4{,}5$.
8	$-3 \le x < 1$; $x \in [-3; 1)$.
9	Подходят $-0{,}5$; 0; 3. Число -1 исключено, 3 включено.
10	У каждого по 26 рублей. Уравнение: $x - 8 = 3(x - 20)$. Проверка: $18 = 3 \cdot 6$.

Самопроверка. В задачах с промежутками обязательно сверьте тип каждой скобки с условием. В текстовой задаче проверьте, какая сумма после покупок больше и во сколько раз.